

FIȘĂ DE LUCRU

Disciplină:	Informatică
Clasa:	a IX-a
Limbaj de programare:	Python
Temă:	Metode de sortare. Metoda Bulelor (Bubble Sort)
Programă:	Matematică-Informatică, Capitolul 2 – Strategii de rezolvare a problemelor, 2.4. Metode de sortare a elementelor unei liste

I. NOȚIUNI TEORETICE

A sorta o colecție de date (o listă) înseamnă a aranja elementele sale într-o anumită ordine (crescătoare sau descrescătoare).

Metoda Bulelor (Bubble Sort) este unul dintre cei mai clasici algoritmi de sortare. Funcționează prin compararea repetată a elementelor adiacente (alăturate) și inversarea lor dacă nu sunt în ordinea corectă. Elementele mai mici se ridică treptat la suprafață, asemenea unor bule de aer într-un pahar cu apă.

Logica algoritmului:

- Parcurgem lista de mai multe ori.
- La fiecare parcurgere, comparăm elementul curent cu următorul.
- Dacă elementul din stânga este mai mare decât cel din dreapta, le inversăm valorile.
- Repetăm procesul până când, la o parcurgere completă, nu mai realizăm nicio inversare (semn că lista este sortată).

II. EXEMPLE EXPLICATE PAS CU PAS

Fie lista inițială: [5, 1, 4]

- **Pasul 1:** Comparăm prima pereche (5, 1). Deoarece $5 > 1$, le inversăm $\Rightarrow$ lista devine [1, 5, 4].
- **Pasul 2:** Comparăm următoarea pereche (5, 4). Deoarece $5 > 4$, le inversăm $\Rightarrow$ lista devine [1, 4, 5].
- La următoarea parcurgere, perechile (1, 4) și (4, 5) sunt deja în ordine corectă, deci algoritmul se oprește.

III. ACTIVITATE PRACTICĂ REZOLVATĂ PAS CU PAS

Cerință: Se dă o listă cu notele unui elev. Să se scrie un program în Python care sortează crescător această listă folosind Metoda Bulelor și afișează rezultatul final.

Pași de rezolvare:

- **Definirea listei inițiale** de numere (note).
- Determinarea lungimii listei folosind funcția predefinită `len()`.
- Folosirea unei variabile de tip semnal (`sortat`) inițializată cu `False` pentru a controla bucla `while`.
- În interiorul buclei, presupunem că lista e sortată (`sortat = True`). Parcurgem perechile cu un `for` și, dacă găsim o neregulă, le inversăm și resetăm semnalul la `False`.
- **Afișarea listei** după ce bucla `while` s-a terminat.

Codul complet al programului:

```
# Pasul 1 & 2: Datele de intrare
note = [8, 5, 10, 4, 7]
n = len(note)

# Pasul 3: Variabila semnal
sortat = False

# Pasul 4: Aplicarea metodei bulelor
while not sortat:
    sortat = True # Presupunem că lista este deja sortată
    for i in range(0, n - 1):
        if note[i] > note[i + 1]:
            # Inversăm elementele între ele în stil Pythonic
            note[i], note[i + 1] = note[i + 1], note[i]
            sortat = False # Am făcut o schimbare, deci mai trebuie
verificat

# Pasul 5: Afișarea rezultatului
print("Lista notelor sortate crescător este:", note)
```

IV. PROBLEME PROPUSE PENTRU FEEDBACK (EVALUARE FORMATIVĂ)

1. Sortare descrescătoare: Modificați codul de mai sus astfel încât programul să sorteze notele în ordine **descrescătoare** (de la cea mai mare la cea mai mică).

(Indiciu: Trebuie să schimbați un singur operator de comparare în instrucțiunea `if`.)

2. Cel mai mic element: Privind lista sortată crescător, pe ce poziție (index) se va afla întotdeauna valoarea minimă din listă?